



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS	Unidad #2 Unidades de procesamiento y juego de instrucciones. Semana 7	Tema: Unidad Aritmética y Lógica – ALU. Unidad de Control. Autor: Ing. Jonathan W. Rodriguez
--	---	---

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura # 2 de la Unidad #2 de la materia Diseño y Estructura de Computadoras. En este material exploraremos los fundamentos esenciales de la Unidad Aritmética y Lógica - ALU y sus funciones dentro del procesador, también abordaremos los fundamentos de la Unidad de Control, describiendo de igual manera su propósito y funcionamiento dentro de las computadoras.

El propósito de este material de lectura es brindar bases teóricas sólidas, que apoyen al desarrollo profesional de los estudiantes de la carrera de ingeniería de software, proveyendo recursos que refuercen su conocimiento.

Sección 1:

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

Unidad Aritmética y Lógica – ALU.

Stallings (2005) describe la ALU de la siguiente manera:

La ALU es la parte del computador que realiza realmente las operaciones aritméticas y lógicas con los datos. El resto de los elementos del computador (unidad de control, registros, memoria, E/S) están principalmente para suministrar datos a la ALU, a fin de que esta los procese y para recuperar los resultados. Con la ALU llegamos al estudio de lo que puede considerarse el núcleo o esencia del computador. (p. 302)

Orenga & Manonellas (2011) dentro del módulo El procesador aportan el siguiente concepto:

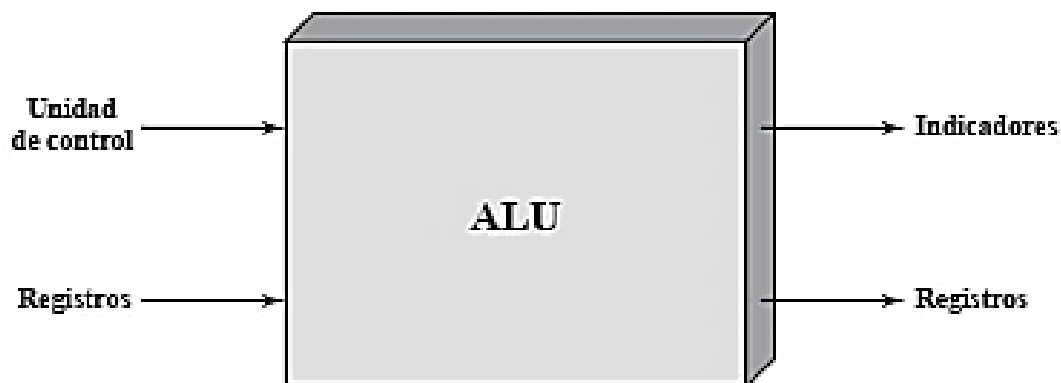
La unidad aritmética y lógica o ALU es un circuito combinacional capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas con números enteros y también con números reales. Las operaciones que puede efectuar vienen definidas por el conjunto de instrucciones aritméticas y lógicas de las que dispone el juego de instrucciones del computador. (p. 17)

De manera sencilla podemos decir que la ALU es la encargada de realizar todas las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división) y operaciones lógicas que incluyen AND, OR, NOT XOR, operaciones de incremento positivo (+1) o negativo (-1).

En la figura 4 se indica en términos generales como se interconecta la ALU con el resto del procesador.

Figura 1

Entradas y salidas de la ALU



Nota: La figura describe los parámetros de entrada y salida que se proporcionan a la ALU. Fuente: Stallings (2005)

Los datos se presentan a la ALU en registros. y en registros se almacenan los resultados de las operaciones producidos por la ALU. Estos registros son posiciones de memoria temporal internas al procesador que están conectados a la ALU. La ALU puede también activar indicadores (flags) como resultado de una operación.

Sección 2:

Unidad de Control

Orenga & Manonellas (2011) en el módulo El procesador describen la Unidad de Control de la siguiente manera:

La unidad de control se puede considerar el cerebro del computador. Como el cerebro, está conectada al resto de los componentes del computador mediante las señales de control (el sistema nervioso del computador). Con este símil no se pretende humanizar los computadores, sino ilustrar que la unidad de control es imprescindible para coordinar los diferentes elementos que tiene el computador y hacer un buen uso de ellos.

La función básica de la unidad de control es la ejecución de las instrucciones, pero su complejidad del diseño no se debe a la complejidad de estas tareas (que en general son muy sencillas), sino a la sincronización que se debe hacer de ellas. (p. 20)

La unidad de control, proporciona señales que activan las microoperaciones de la ruta de datos para llevar a cabo tareas concretas. La unidad de control también determina la secuencia en la que se realizan las diversas operaciones. El diseño de un sistema digital se trata, en general, dividiéndolo en dos partes bien diferenciadas, los registros y sus transferencias.

Generalmente, la temporización de todos los registros en un sistema digital síncrono se controla mediante un reloj maestro. Los pulsos de reloj se aplican a todos los flip-flops y registros del sistema, incluyendo los de la unidad de control. Para evitar que cambie el contenido de los registros en cada pulso de reloj, algunos de ellos llevan una señal de control de carga que habilita o deshabilita la carga de un nuevo dato en dichos registros. Las variables binarias que controlan las entradas de selección de los multiplexores, los buses, la lógica de procesamiento y las entradas de control de carga de los registros se generan, por lo general, en la unidad de control.

Con tus propias palabras describe la importancia de la ALU – Unidad Aritmética Lógica y la Unidad de Control en el Diseño y Estructura de una Computadora.

(59)